TD n° 3

Objectifs du TD :

- **Classe d'adresse**
- **Masque de sous-réseau**
- **Création de sous-réseaux**

Exercice 1 :

Complétez le tableau suivant :

L'adresse IP	Adresse Masque (Notation décimale pointée)	Adresse Réseau	Nombre de machines	Adresse de diffusion
204.160.241.93/24				
138.96.32.3/24				
18.181.0.31/24				
172.161.210.50/19				
192.168.1.200/28				

Exercice 2 :

A partir d'un ID de réseau et d'un nombre voulu de sous-réseaux, calculez le masque de sous-réseau et le nombre d'hôtes par sous-réseau.

1. ID réseau : 114.0.0.0 et 7 sous-réseaux.
2. ID réseau : 192.168.69.0 et 5 sous-réseaux.
3. ID réseau : 221.14.32.0 et 6 sous-réseaux.
4. ID réseau : 172.16.0.0 et 12 sous-réseaux.

ID réseau	Masque par default	Nombre de bits à prévoir pour créer les sous réseaux	Masque sous-réseau	Nbr d'hôtes
114.0.0.0				
192.168.69.0				
221.14.32.0				
172.16.0.0				

Exercice 3 :

L'adresse IP attribuée à une entreprise est 126.122.27.0

1. Quel est le masque de réseau pour avoir 254 nœuds maximum ?

2. Réellement, on a besoin de créer 12 sous-réseaux de 12 nœuds. Quel est le nombre de bits à prévoir pour l'identificateur de sous-réseau ? quel est le masque utilisé dans ce cas ?
3. Quelle est l'adresse de la machine numéro 3 du réseau numéro 9, en supposant que les sous- réseaux sont numérotés de 1 à 12 ?
4. A quel sous réseau appartient la machine 126.122.27.123 ?

Exercice 4 :

1. On désire subdiviser un réseau 129.178.0.0 en 60 sous-réseaux.

   1.1. Combien de machines au maximum pourra-t-on connecter sur chaque sous-réseau ?
   2. Quel sera le masque du sous-réseau ?

2. Un réseau utilisant une suite d'adresses de classe B a un masque réseau égal à : 255.255.248.0.

Ces trois stations d'adresses respectives : 129.148.208.26, 129.148.216.145 et 129.148.210.32 appartiennent-elles au même sous-réseau ?

Exercice 5 :

Calculer pour chaque réseau (ligne du tableau) :

- Les adresses de diffusions
- Le nombre de machines adressables par réseau.

Réseau	Adresses de diffusions	Nb machines par sous-réseaux	Première adresse disponible	Dernière adresse disponible
192.168.1.0/24				
10.0.128.0/17				
172.20.128.0/18				
10.0.0.0/9				

Exercice 6 :

Pour chaque réseau, créez le nombre de sous-réseau indiqués et précisez :

- Les masques de sous réseaux nécessaires, le nombre de machines adressables
- Les adresses de réseaux
- Les adresses de diffusion

Adresse de réseau	Masque de réseau	Nombre de sous-réseaux à créer
172.20.0.0	255.255.192.0	11
112.32.0.0	255.224.0.0	4
202.255.0.128	255.255.255.128	5
162.216.0.0	255.255.254.0	6